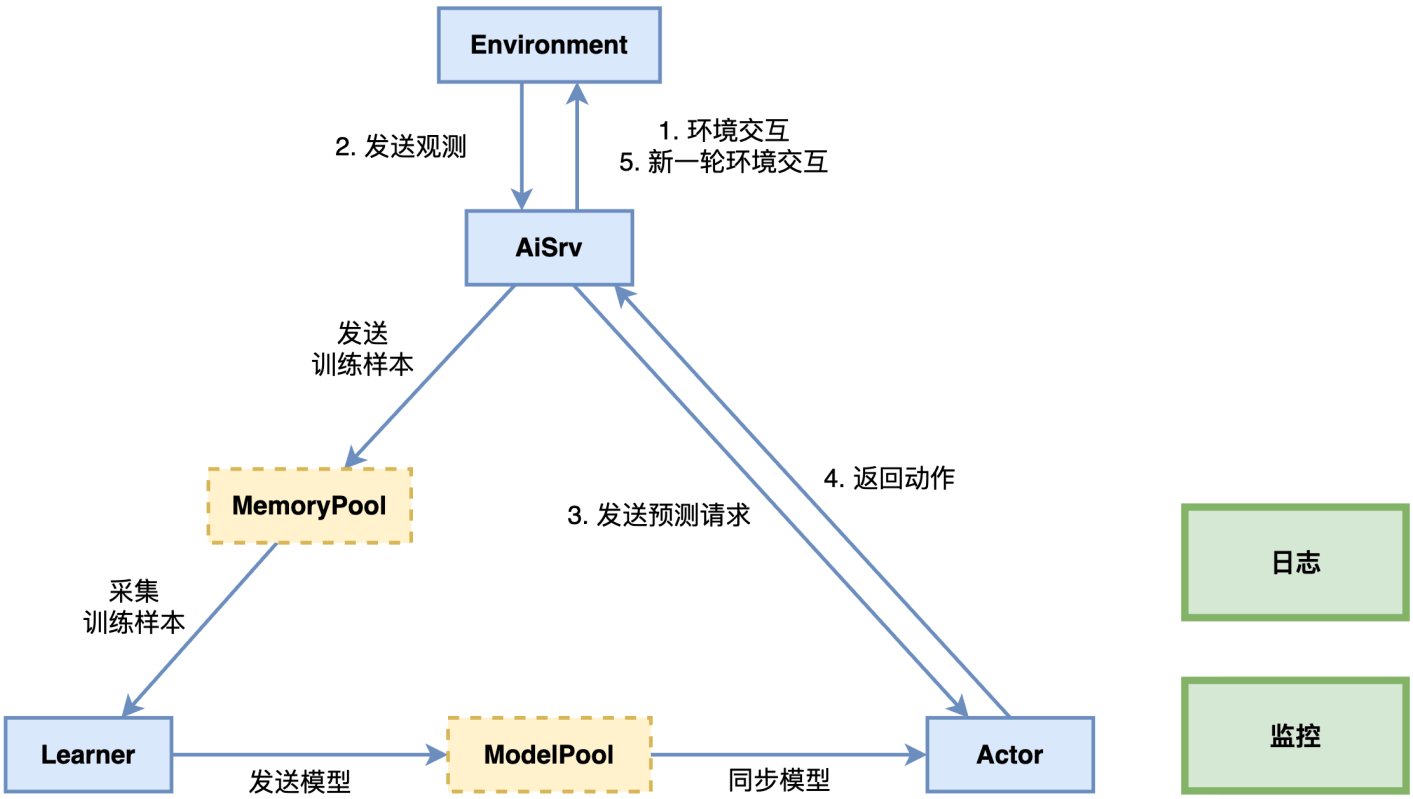
分布式计算框架及监控与日志介绍

分布式计算框架

在强化学习项目的开发中，分布式计算框架是支撑大规模训练任务的核心基础设施。本开发框架提供了由腾讯王者荣耀团队自主研发的强化学习分布式计算框架KaiwuDRL，通过并行化计算、高效资源调度和分布式协同优化，显著提升智能体训练的效率与稳定性。

接下来，我们将详细介绍KaiwuDRL的系统架构与核心能力，帮助开发者进一步理解训练和评估工作流的运行逻辑。

总体架构



组件介绍

如上图所示，KaiwuDRL 的整体架构包括 Environment、Aisrv、Actor、Learner 等强化学习组件（均支持多实例并行运行）。此外，还集成了通信、日志、监控、对象存储等基础组件。

组件介绍如下表：

组件名称	功能描述
Environment	环境服务组件，负责运行强化学习环境，支持通过标准接口与环境交互，并返回环境的
Aisrv	训练流程中枢，负责收集环境样本，运行训练、评估工作流，以及处理各个组件间的数
Actor	预测服务组件，负责响应Aisrv的预测请求，调用智能体 predict() 或 exploit() 函数生成 果。
Learner	训练服务组件，负责采集训练样本，调用智能体 learn() 函数完成梯度计算及模型迭代
MemoryPool	样本存储组件，简称样本池。负责存储训练样本，接收 Aisrv 打包的训练样本，发往 L 能体训练。
ModelPool	模型存储组件，简称模型池。负责存储模型参数文件，接收 Learner 产出的模型参数文 模型参数文件发送给Actor。
日志	日志采集组件，负责记录强化学习系统中各个组件的运行日志，支持通过标准接口上报
监控	监控采集组件，负责采集系统资源使用率、训练指标趋势等数据，支持通过标准接口上

> **MemoryPool和ModelPool仅在分布式训练时启用。**

服务介绍

基于上述组件，KaiwuDRL 提供了预测服务和训练服务：

预测服务

1. Aisrv → Environment：发送环境配置并创建新一局episode；
2. Environment → Aisrv：返回原始观测数据；
3. Aisrv → Actor：Aisrv基于原始观测数据，向Actor发送预测请求；
4. Actor：使用预测请求中的观测进行特征处理，智能体基于特征处理后的数据进行预测，并且将预测数据处理为环境可以识别的动作指令，发送给Aisrv；
5. Aisrv：使用动作指令与环境Environment进行交互，Environment返回新的观测；

训练服务

1. Aisrv：预测服务不断产生轨迹数据，Aisrv完成样本处理，并发送至样本池；
2. Learner：从样本池按批采集样本进行训练，并将最新的模型参数同步至Actor；

工作流

KaiwuDRL提供了训练、评估工作流的接口函数，开发者可以按需灵活调用上述组件和服务，以实现模型的训练和评估。

训练工作流

> 开发目录：`<智能体名称>/workflow/train_workflow.py`

workflow

训练工作流的核心函数，在workflow中可自定义训练流程。可以在智能体/工作流开发中查看详细的训练工作流代码示例。

代码块

```
@attached
def workflow(envs, agents, logger=None, monitor=None):
```

Parameters

参数名	介绍
envs	list类型，环境列表，返回当前正在运行的环境。
agents	list类型，智能体列表，通过调用开发者实现的 <智能体名称>/agent.py 实例化 Agent, 入 workflow。
logger	Logger类型，框架提供的日志组件，接口与 python 的 logging 库一致。
monitor	Monitor类型，框架提供的监控组件。

评估工作流

在运行训练任务（训练工作流）并获得模型文件后，可以通过运行评估任务（评估工作流），对模型能力进行验证。

当开发者在使用腾讯开悟平台所提供的强化学习项目时，评估工作流由腾讯开悟官方实现，开发者无法修改。评估工作流会调用开发者自定义的 `agent.exploit()` 函数。

Agent

KaiwuDRL提供了智能体相关的接口函数，开发者可以按需实现以下接口函数，并在训练工作流中调用。

> 开发目录：`<智能体名称>/agent.py`

learn

该函数输入为训练样本数据，开发者需要在该函数中调用算法消费训练样本进行训练。

当然，在不同的训练模式下，该函数使用方法有所不同：

- 单机训练：开发者需要在训练工作流中手动调用该函数以进行一步训练。
- 分布式训练：
  - 该函数作为训练函数会被循环执行，无需开发者手动调用。
  - 但该函数还作为样本发送函数，开发者需要在训练工作流中手动调用，以将样本发送至样本池。

代码块

```
@learn_wrapper
def learn(self, list_sample_data):
```

Parameters

参数名	介绍
list_sample_data	list类型，训练样本(SampleData)列表，Learner从样本池按照配置项train_ba 一批样本, 作为输入传入 learn() 函数。

配置项

> 开发目录: `/conf/configure_app.toml`

Learner在每一次执行 `learn()` 函数时，会从样本池采样一批样本作为输入。并按照开发者配置的频次 `dump_model_freq` 保存模型参数文件，模型同步服务将按照配置 `model_file_sync_per_minutes` 将模型参数文件推送至模型池。

Actor中的模型同步服务将按照配置 `model_file_sync_per_minutes` ，从模型池获取最新模型参数文件。

相关配置项如下：

代码块

```
[app]
# The time interval for executing the learn() function, configurable to throttle the Learner and balance sample production/consumption.
# 执行learn函数进行训练的时间间隔，可通过该配置让Learner休息以调节样本生产消耗比
learner_train_sleep_seconds = 0.001

```

```python
# Replay buffer configurations
# 样本池容量
replay_buffer_capacity = 4096

# The ratio of the sample pool capacity that triggers training
# 当样本池中的样本占总容量的比例达到该值时，启动训练
preload_ratio = 1.0

# When new samples are added to the sample pool, the logic for removing old samples: reverb.selectors.Lifo, reverb.selectors.Fifo
# 当新样本加入样本池时，旧样本的移除逻辑，可选项：reverb.selectors.Lifo, reverb.selectors.Fifo
# reverb.selectors.Lifo：先进后出(Last In, First Out)
# reverb.selectors.Fifo：先进先出(First In, First Out)
reverb_remover = "reverb.selectors.Fifo"

# The sampling logic of the Learner from the sample pool: reverb.selectors.Fifo, reverb.selectors.Uniform
# Learner从样本池中采样的逻辑，可选项：reverb.selectors.Fifo, reverb.selectors.Uniform
# reverb.selectors.Uniform：Samples are selected uniformly at random from the replay buffer, with each sample having an equal probability of being chosen.
# reverb.selectors.Uniform：从回放缓冲区中随机均匀地选择样本，每个样本被选中的概率相同。
# reverb.selectors.Fifo：Samples are selected in the order they were added to the replay buffer.
# reverb.selectors.Fifo：按照先进先出从回放缓冲区中选择样本。
reverb_sampler = "reverb.selectors.Uniform"

# Training batch size limit for Learner
# Learner训练时样本批处理大小
train_batch_size = 2048

# Model dump frequency (steps)
# 训练间隔多少步输出模型参数文件
dump_model_freq = 1000

# The Learner pushes model updates, and the frequency at which Actors fetch the model (in minutes).
# Learner推送模型参数文件至模型池，以及Actor从模型池获取模型参数文件的频次（单位：分钟）
model_file_sync_per_minutes = 1

# he number of model updates pushed per learner iteration, and the maximum number of updates each actor can fetch at once (cap: 50).
# Learner每次推送模型参数文件，以及Actor每次获取模型参数文件的数量（上限：50）
modelpool_max_save_model_count = 1
```

predict

该方法通过调用模型进行预测，通常在训练时调用该方法，依策略的概率分布采样或引入随机概率。

代码块

```
@predict_wrapper
def predict(self, list_obs_data, list_state):
    return [ActData]
```

Parameters

参数名	介绍
list_obs_data	list类型，观测数据(ObsData)列表
list_state	可选参数，list类型，环境返回的状态数据列表

Return

参数名	介绍
List(ActData)	list类型，开发者定义的动作数据(ActData)列表

exploit

该方法通过调用模型进行预测，通常在评估时调用该方法，选取策略中概率最高的动作或者策略认为最优的动作。

代码块

```
@exploit_wrapper
def exploit(self, observation):
```

Parameters

参数名	介绍
observation	dict类型，环境观测字典，评估工作流中将原始的环境观测信息作为输入传入 agent.ex

Return

参数名	介绍
action	list类型，动作列表，环境可以直接使用的动作指令

---

load_model

智能体通过该接口完成模型参数加载。在上文中提到，Actor会从模型池中获取最新模型参数文件，开发者需要手动调用 `load_model()` 函数，使智能体完成模型参数加载。

代码块

```
@load_model_wrapper
def load_model(self, path=None, id="1"):
  # When loading the model, you can load multiple files,
    # and it is important to ensure that each filename matches the one used during the save_model process.
    # 加载模型，可以加载多个文件，注意每个文件名需要和save_model时保持一致
    model_file_path = f"{path}/model.ckpt-{str(id)}.pkl"
    self.model.load_state_dict(
        torch.load(model_file_path, map_location=self.device),
    )
```

Parameters

参数名	介绍
path	string类型，加载模型参数文件的路径，开发框架根据使用场景得到相应的路径，并作为 load_model
id	string类型，模型参数文件的 id，使用 id 指定加载的模型参数文件

---

save_model

开发者可以通过该函数保存当前时刻的模型文件及智能体代码包，开发框架会将开发者需要保存的内容打包为zip格式的文件。

当开发者使用腾讯开悟客户端开发时，开发框架会在客户端指定目录下存储该zip文件。

当开发者使用腾讯开悟平台时，开发框架会将该zip文件存储在云端，开发者可以通过平台的训练管理模块查看每一个训练任务的zip文件，即模型。

代码块

```
@save_model_wrapper
def save_model(self, path=None, id="1"):
      # To save the model, it can consist of multiple files,
    # and it is important to ensure that each filename includes the "model.ckpt-id" field.
    # 保存模型，可以是多个文件，需要确保每个文件名里包括了model.ckpt-id字段
    model_file_path = f"{path}/model.ckpt-{str(id)}.pkl"

    # Copy the model's state dictionary to the CPU
    # 将模型的状态字典拷贝到CPU
    model_state_dict_cpu = {k: v.clone().cpu() for k, v in self.model.state_dict().items()}
    torch.save(model_state_dict_cpu, model_file_path)
```

Parameters

参数名	介绍
path	string类型，模型文件保存的路径，开发框架根据使用场景得到相应的路径，并作为输入 save_model
id	string类型，模型文件的索引，开发框架获取到模型池中最新模型的索引，并作为输入传 save_model

其他功能

加载预训练模型

本框架支持在已有的模型（称为预训练模型）基础上继续训练。预训练模型结构和继续训练的模型结构需保持一致。

- 当使用腾讯开悟平台时，在创建训练任务时，可以在弹窗中选择预训练模型以继续训练。

- 当使用腾讯开悟客户端时，需要将训练好的模型文件（`客户端工作空间/ckpt` 路径下的pkl类型文件）放入代码包中，并在代码包 `conf/configure_app.toml` 中完成预训练模型相关的配置，配置说明如下：

代码块

```
# Whether to enable the preload model function. If enabled (true), the model specified by preload_model_id will be loaded as the initial model in the preload_model_dir directory; if disabled (false), no preloading will be performed.
# 是否启用加载预训练模型功能，若开启(true)，将在preload_model_dir目录下加载由preload_model_id指定的模型作为初始模型；若关闭(false)，则不加载预训练模型。
preload_model = false

# The relative path of the preloaded model folder (the variable name {agent_name} refers to the agent_algorithm name directory in the code package). It is only effective when preload_model=true. When the preload model function is enabled, you need to create a new ckpt folder under the agent_algorithm name directory in the code package and place the model file (.pkl) there.
# 预训练模型文件夹相对路径(变量名{agent_name}指代码包中agent_算法名目录)，仅在preload_model=true时生效；当开启加载预训练模型功能时，需要在代码包中agent_算法名目录下新建ckpt文件夹，将模型文件（.pkl）放置此即可。
preload_model_dir = "{agent_name}/ckpt"

# The identification ID of the preloaded model (here refers to the number of model training steps). This ID corresponds to the number of training steps recorded in the model file name. It only takes effect when preload_model=true. Note that it is forbidden to modify the original model file name, otherwise the model preloading process will fail.
# 预训练模型的标识ID（这里指模型训练步数），该ID对应模型文件名中的训练步数记录。仅在preload_model=true时生效。
# 注意，禁止修改原始模型文件名，否则将导致预训练模型加载失败。
preload_model_id = 1000
```

> **客户端继续训练使用示例**
>
> 以加载 40052步的DQN模型 为例：
>
> - 解压模型压缩包，在ckpt路径下找到名为 `model.ckpt-40052.pkl` 的模型文件
> - 将模型文件放到代码包路径下，例如在 `agent_dqn` 内新建一个 `ckpt` 目录，放入上述模型文件
> - 在代码包 `conf/configure_app.toml` 中完成以下配置：
>
> 代码块
>
> ```
> preload_model = true
> ```

```
preload_model_dir = "agent_dqn/ckpt"
preload_model_id = 40052
```

> 完成上述步骤后，Aisrv和Learner将加载预训练模型以继续训练。

加载对手模型功能

在使用腾讯开悟平台时，部分项目支持从平台的模型管理中加载自定义模型。 用户可以在 `kaiwu.json` 文件中配置期望用作对手模型的模型 ID。智能体通过 `load_opponent_agent()` 函数完成对手模型的加载。

该功能允许智能体加载指定的网络结构和参数，并根据模型文件中的实现调用 agent 的 `reset`、`predict`、`exploit` 等方法。 对手模型作为固定水平的自定义模型，可以在 PVP 任务中用于训练评估，以反映训练过程中模型水平的提高。

以下是 `load_opponent_agent()` 函数示例：

代码块

```
@load_opponent_agent_wrapper
def load_opponent_agent(self, id="1"):
    # Framework provides loading opponent agent function, no need to implement function content
    # 框架提供的加载对手模型功能，无需实现函数内容
    pass
```

Parameters

参数名	介绍
id	string类型，平台模型管理的 模型id，使用 id 指定加载的模型文件

以下是kaiwu.json的配置示例：

代码块

```
{
    "model_pool": [609, 608]
}
```

策略类型选择

本框架支持两种核心的训练范式：**同策略（On-Policy）**与**异策略（Off-Policy）**。此选择是训练流程的基础，将直接影响数据的使用方式、内存占用以及部分超参数的推荐设置。

特性	On-Policy	Off-Policy
数据来源	必须使用由当前正在训练的策略实时与环境交互产生的**新数据**。	可以使用**历史经验数据**，这些数据可能来自旧版或不同的探索策略。
数据使用	**一次性为主**。数据在用于一次策略更新后通常被丢弃，以确保训练数据与当前策略的一致性。	**可重复利用**。数据被存储在“经验回放缓冲区”多次采样用于训练。
主要优势	**训练稳定**，理论收敛性有保障，行为容易理解。	**数据效率高**，可充分利用每一次交互获得的数据现实世界中交互成本高的场景。

配置参数详解

在代码包 `conf/configure_app.toml` 中，通过以下参数进行设置：

代码块

```
# Training paradigm: on-policy or off-policy
# 训练时采用on-policy, off-policy
algorithm_on_policy_or_off_policy = "on-policy"

# Model dump frequency (steps)
# Interval (in steps) for saving model parameter files.
# on_policy: set to 1 for optimal training.
# off_policy: recommend 1000 to reduce save frequency.
# 训练间隔多少步输出模型参数文件, on_policy时设置为1训练效果最好, off_policy时建议设置为1000, 减少模型保存频率
dump_model_freq = 1
```

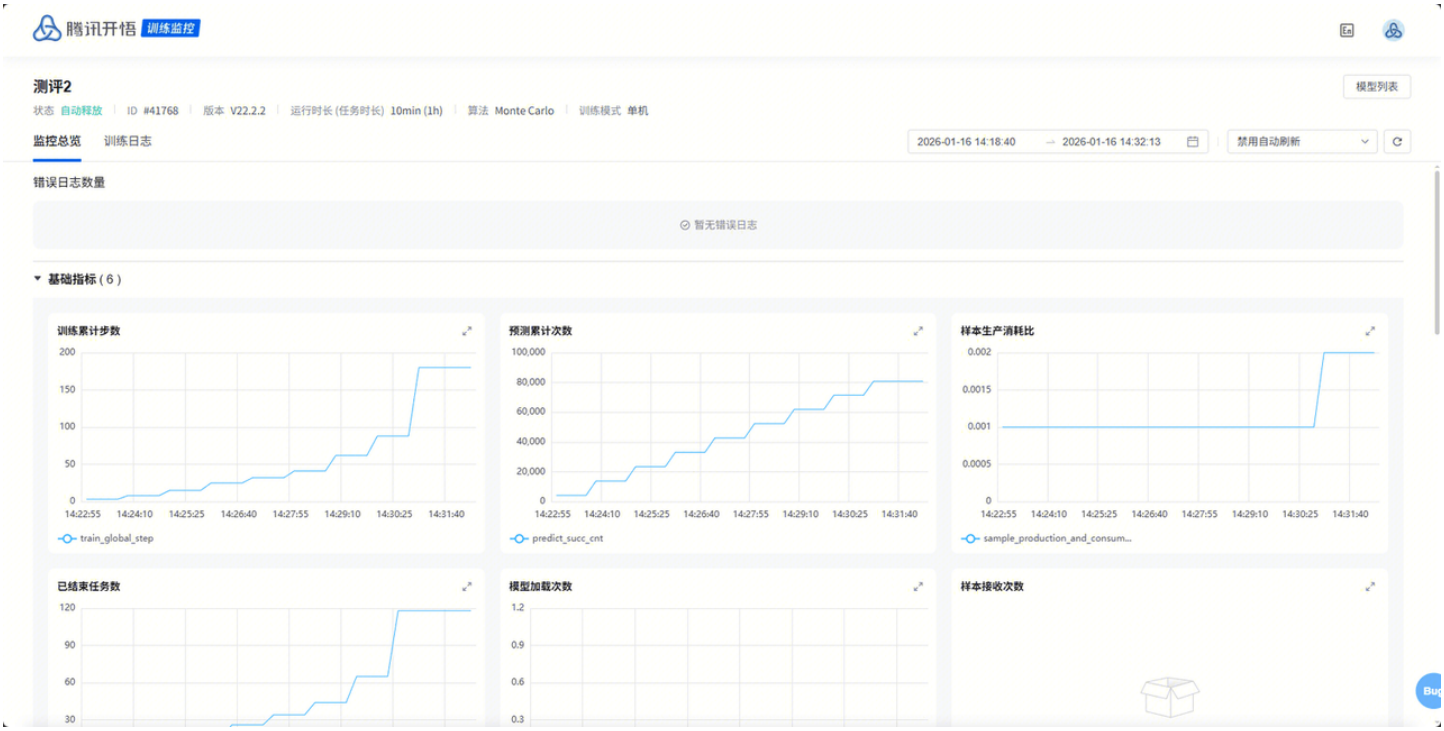
监控与日志

本文介绍如何使用腾讯开悟平台的监控与日志功能，帮助您实时掌握训练状态、快速定位问题。

监控

查看监控面板

在**训练管理**页面，点击**查看监控**按钮，即可打开监控面板：



监控面板组成

监控面板包含两个核心模块：

模块	功能
错误日志数量	展示各模块的错误日志统计，点击可查看详情
监控指标图	展示训练过程中的各类数据指标

指标分类

监控指标分为四类：

分类	说明
基础指标（basic）	训练进度相关的核心数据，如训练步数、预测次数等
硬件指标（hardware）	资源使用情况，如 CPU、GPU、内存利用率
算法指标（algorithm）	算法相关数据，不同算法的指标有所不同
环境指标（env）	环境相关数据，不同环境的指标有所不同

基础指标

面板名称	指标名称	说明
训练累计步数	train_global_step	agent.learn() 的调用次数
预测累计次数	predict_succ_cnt	agent.predict() 的调用次数
模型加载次数	load_model_succ_cnt	agent.load_model() 成功调用的次数
样本接收次数	sample_receive_cnt	接收到的样本总数
已结束任务数	episode_cnt	已完成的 episode 数量
样本生产消耗比	sample_production_and_consumption_ratio	训练消耗样本数 / 采样生产样本数

硬件指标

面板名称	指标名称	说明
CPU 使用率	aisrv_cpu_usage / learner_cpu_usage	分别对应 aisrv 和 learner 进程
GPU 使用率	aisrv_gpu_usage / learner_gpu_usage	分别对应 aisrv 和 learner 进程
GPU 显存使用率	gpu_memory	显存占用百分比
内存使用率	ram_usage	容器内存占用，过高可能导致 OOM

算法指标

不同算法的指标各不相同，详见具体算法文档。

环境指标

不同环境的指标各不相同，详见具体环境文档。

自定义监控面板

平台支持在实验代码中自定义监控指标，配置并上报期望观测的业务数据。

配置面板

在算法配置目录下编辑监控配置文件：

文件路径： `agent_{算法名}/conf/monitor_builder.py`

配置示例：

代码块

```
def build_monitor():
    monitor = MonitorConfigBuilder()
```

```

    config_dict = (
        monitor.title("项目名称")
        .add_group(group_name="算法指标", group_name_en="algorithm")
        .add_panel(
            name="累积回报",
            description="反映智能体能力的指标",
            type="line",
        )
        .add_metric(metrics_name="reward", expr="avg(reward{})")
        .end_panel()
        .end_group()
        .build()
    )
    return config_dict
```

上报指标数据

在代码中调用监控上报接口，**代码示例**：

代码块

```
import os
from monitor import monitor

monitor_data = {
    "reward": 100.5
}
monitor.push_data({os.getpid(): monitor_data})
```

配置参数说明

配置项	字段	字段类型	说明	限制条件
项目名称	title	string	监控面板名称（该字段不在监控页面进行展示，不建议修改）	支持中英文、数字、=、#、_、-及空格，长度
面板组	group_name	string	面板组名称	支持中英文、数字、_、度 1~20 字符
	group_name_en	string	面板组英文标识	支持英文、数字、_、- 1~50 字符
面板	name	string	面板名称	支持中英文、数字、_、度 1~20 字符
	name_en	string	面板英文标识	支持英文、数字、_、- 0~50 字符
	description	string	面板描述信息	支持中英文、数字、标度 0~200 字符
	type	string	图表类型	仅line（折线图）、sta效
	unit	string	数值单位，当 type 为 stat 时展示到指标后	仅 stat 类型有效
指标	metrics_name	string	指标显示名称	支持中英文、数字、_、长度 1~40 字符
	expr	string	指标查询表达式，支持指标变量（lable）	使用 PromQL 的查询语

规格限制：

- 折线图面板：指标数量限制为 20 个指标
- 数值图面板：指标数量限制为 2 个指标

指标变量说明

如需按维度分组展示数据（如不同对手的胜率），可通过指标变量（label） 区分维度，并在配置中使用指标变量定义展示方式。

第一步：上报带 label 的数据

代码块

```
# 上报玩家1的胜率指标
monitor.push_data({os.getpid(): win_rate, "player": "player1"})

# 上报玩家2的胜率指标
monitor.push_data({os.getpid(): win_rate, "player": "player2"})
```

第二步：配置指标变量

```
代码块
.add_metric(
    metrics_name="win_rate_{player}",
    expr="avg(win_rate{}) by (player)"
)
```

说明：

- metrics_name字符串中的 `{player}` 会被实际的 `player1` 、 `player2` 替换；最终将在同一个面板上显示两条数据线： `win_rate_player1` 和 `win_rate_player2`

日志

框架提供了统一的日志服务，帮助您记录和排查训练过程中的问题。

日志格式

字段	说明	示例
time	时间戳	33:04.8
level	日志级别	INFO / WARNING / ERROR
message	日志内容	kaiwu learner train count is 365676
file	源码文件	on_policy_trainer.py
line	代码行号	769
module	所属模块	learner
process	进程名	on_policy_trainer
function	函数名	train_stat
stack	错误堆栈	仅错误日志包含

> 注意：
>
> 1. **不要重写日志系统**：重写后监控面板将无法统计错误日志数量
> 2. **日志流量限制**：框架限制为 60 条/分钟，超出部分将被丢弃